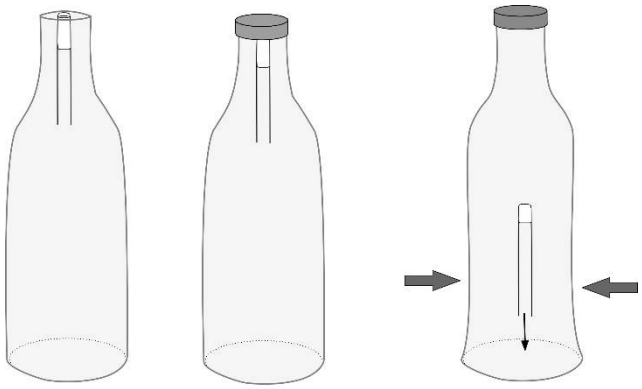
3/B Egy kis kémcsőbe kevés vizet teszünk, majd nyílásával lefelé egy vízzel telt műanyag palackba fordítjuk úgy, hogy a kémcsőben marad némi levegő. Ha jól készítettük elő a kísérletet, a palackban lévő vízből csak a kémcső legteteje emelkedik ki (a) ábra). Ezután rácsavarjuk a palackra a kupakot (b) ábra). Ha a palack oldalát összenyomjuk, azt tapasztaljuk, hogy a kémcsőben a vízszint megemelkedik, s a kémcső lesüllyed a palack aljára (c) ábra). Ha a nyomást megszüntetjük, a kémcsőben csökken a vízszint, a kémcső feljön a palackban lévő víz felszínére.



a) Milyen erők hatnak a vízben úszó kémcsőre?
b) Miért emelkedik meg a vízszint a kémcsőben, ha a palackot összenyomjuk?
c) Miért süllyed le a kémcső ebben az esetben a palack aljára?
d) Hogyan alakulnak a fenti folyamatok, ha a palack oldalának összenyomását megszüntetjük?
e) Működne-e az eszköz, ha víz helyett étolajat alkalmaznánk?
f) Ha a kísérletet úgy állítottuk be, hogy a kezdetben a fejjel lefelé álló kémcső zárt vége alig, vagy egyáltalán nem lóg ki a palack vízéből, akkor előfordulhat, hogy a kémcső leküldését követően az már nem tér vissza, a palackra gyakorolt nyomás megszüntetése után sem. Mi lehet a jelenség magyarázata?

(A kísérletünk során a hőmérsékletet tekintsük állandónak.)